TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Điện tử cơ bản

Mã môn học: BAEL340662

Đề số/Mã đề: 01

Đề thi có 6 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

<u>PHẦN I:</u> TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Chất bán dẫn tạp chất dạng N có

a. Các ion tạp chất mang điện tích dương

b. Các ion tạp chất mang điện tích âm

c. Các nguyên tử hóa trị 3

d. Các nguyên tử nhận (acceptor)

Câu 2: Chất bán dẫn thuần có hạt mang điện tự do là

a. Điện tử

b. Lỗ trống

c. Lỗ trống và điện tử

d. Tất cả đều đều đúng.

Câu 3: Cho mạch như hình 1, hãy cho biết ở bán kì dương của V1, các diode nào bị phân cực ngược

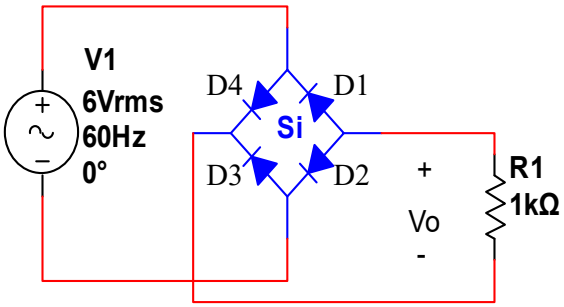
a. D3, D4

b. D2, D4

c. D1, D2

d. D1, D3

Hình 1:



Câu 4: Trong mạch hình 1, điện áp trung bình trên R1 là

a. 4.51

b. -4.51

c. 2.93

d. -2.93

Câu 5: FET là transistor có đặc tính

a. Dòng ra được điều khiển bằng áp vào

b. Dòng ra được điều khiển bằng dòng vào

c. Áp ra được điều khiển theo áp vào

d. Áp ra được điều khiển theo dòng vào

Câu 6: Thông số điện áp ngưỡng để mở cho E_MOSFET dẫn là:

a. V_P

b. $V_{GS(OFF)}$

c. V_{th} (V_T)

d. V_γ

Câu 7: Cho mạch hình 2, nếu led có Vγ=2.2V và Vi=0V, dòng qua led là:

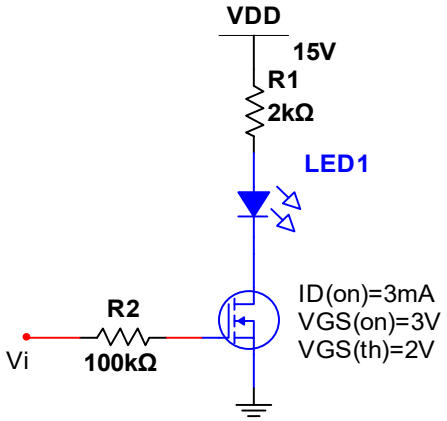
a. 7.5 mA

b. 0mA

c. 1 mA

d. 6,4mA

Hình 2:



Câu 8: Cho mạch hình 2, nếu led có Vγ=2.2V và V_i=5V là

a. 7.5mA

b. 0mA

c. 1mA

d. 6.4mA.

Câu 9: Cho mạch như hình 3, op-amp hoạt động ở chế độ

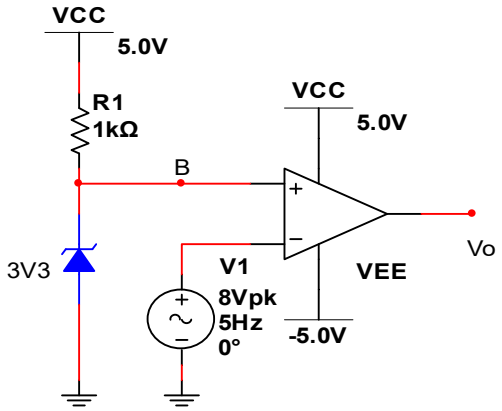
a. Khuếch đại

b. Đóng ngắt

c. Bão hòa

d. So sánh

Hình 3:



Câu 10: Mạch hình 3, điện áp tại điểm B là

a. 5V

b. 3.3V

c. 0.7V

d. 2.7V

Câu 11: Mạch hình 3, tại thời điểm khi điện áp nguồn V1=8V thì Vo có điện áp là

a. 8V

b. 3.3V

c. -5V

d. 5V

Câu 12: TRIAC thì tương đương với

a. 1 con diode 4 lớp

b. 2 con diac mắc song song ngược đầu

c. 1 con SCR

d. 2 con SCR mắc song song ngược đầu

Câu 13: Mạch hình 4, là mạch khuếch đại có hồi tiếp

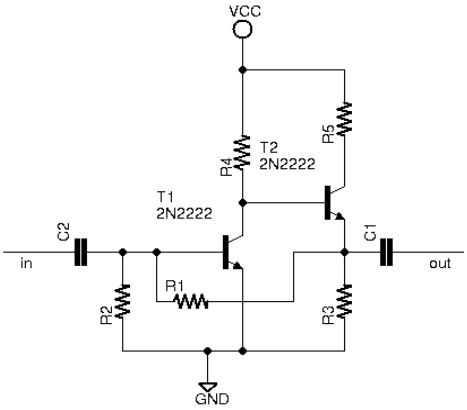
a.Điện áp nối tiếp

b. Điện áp song song

c. Dòng điện nối tiếp

d. Dòng điện song song

Hình 4:



Câu 14: Mạch hình 4, khâu hồi tiếp của mạch là

a. R2

b. R2 và R3

c. R3

d. R1 và R3

Câu 15: Hình 5, ký hiệu nào là của triac

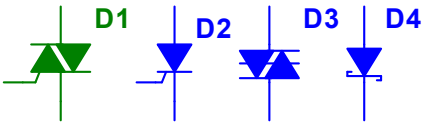
a. D1

b. D2

c. D3

d. D4

Hình 5



Câu 16: Trong các dạng mạch khếch đại dùng BJT thì mạch có điện trở ngõ ra bé nhất là mạch

a. E chung (CE)

b. B chung (CB)

c. C chung (CC)

d. Tất cả đều sai

Câu 17: Điều kiện một mạch dao động tạo sóng sin là

a.Phải có hồi tiếp dương

b.Phải có hồi tiếp âm

c. Thỏa điều kiện Barkhauren

d. Phải thỏa điều kiện về biên độ |Aβ|=1

Câu 18: Cho mạch như hình 6, mạch có tên là mạch dao động:

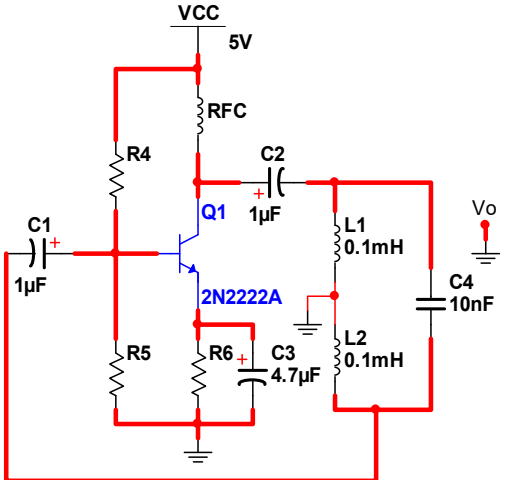
a. Thạch anh

b.Colpitts

c.Harley

d. Dịch pha

Hình 6



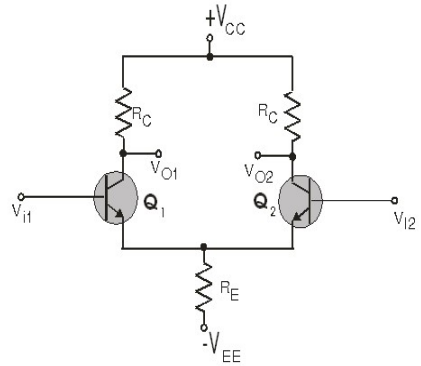
Câu 19: Tần số dao động của mạch hình 6 là:

a. 159kHz
b. 0.159Hz
c. 159Hz
d. 113kHz

Câu 20: Mạch hình 7 là mạch ghép

a. Cascode
b. R-C
c. Trực tiếp
d. Vi sai

Hình 7:

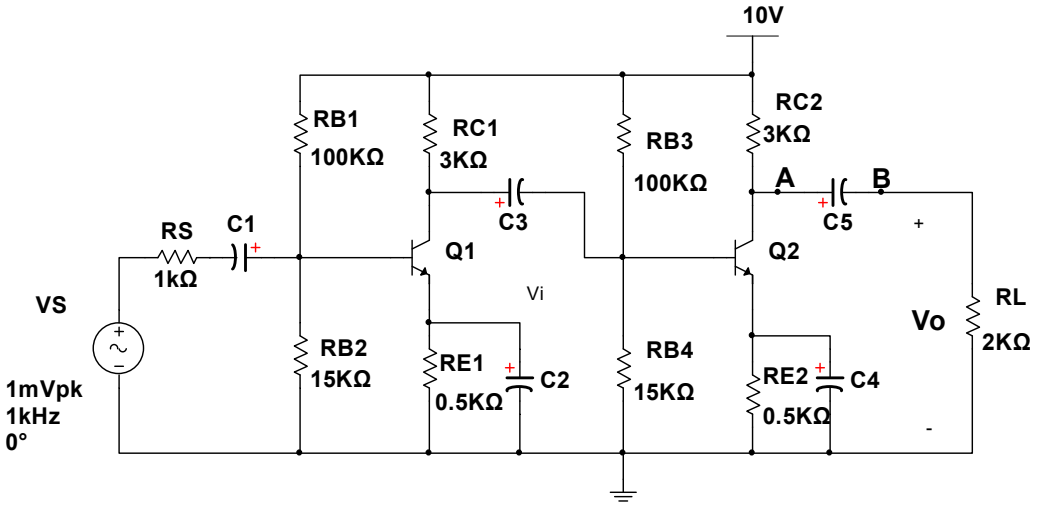


PHẦN II: ***TỰ LUẬN (7 điểm)***

Bài 1 (3đ): Cho mạch khuếch đại như hình 8. Biết rằng, transistor Q1 có β_1=100 và Q_2 có β_2=100.

a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q1 và Q2.(0.5đ)
b. Hãy viết phương trình và vẽ ACLL của Q_2, tìm maxswing($v_{O(p-p)}$). (0.5đ)
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.5đ)
d. Tìm Z_i và A_{VS} (1đ)
e. Vẽ dạng sóng tại điểm A và B khi V_S =0.5sin2000πt (mV), giả sử tại tần số này các tụ trong mạch có trở kháng không đáng kể (0.5đ)

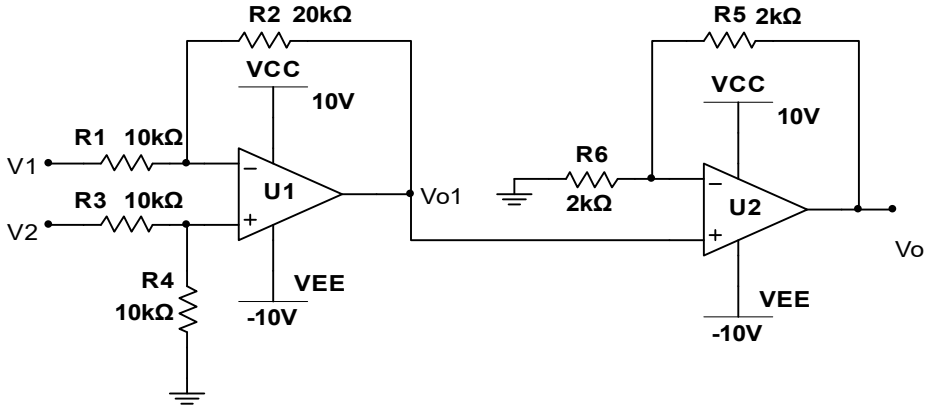
Hình 8



Bài 2(1.5đ): Cho mạch như hình 9.

a. Viết phương trình ngõ ra Vo và Vo1 theo V1 và V2. (0.5đ)
b. Nếu $V_1 = 2sin\omega t(V)$ và $V_2 = 1V$, hãy vẽ điện áp V_{o1} và V_o trên cùng 1 trục tọa độ (0.5đ)
c. Hãy tìm giá trị mới của R4 và R2 để mạch op-amp U1 trở thành mạch khuếch đại vi sai, với hệ số khuếch đại là 3 (0.5đ)

Hình 9

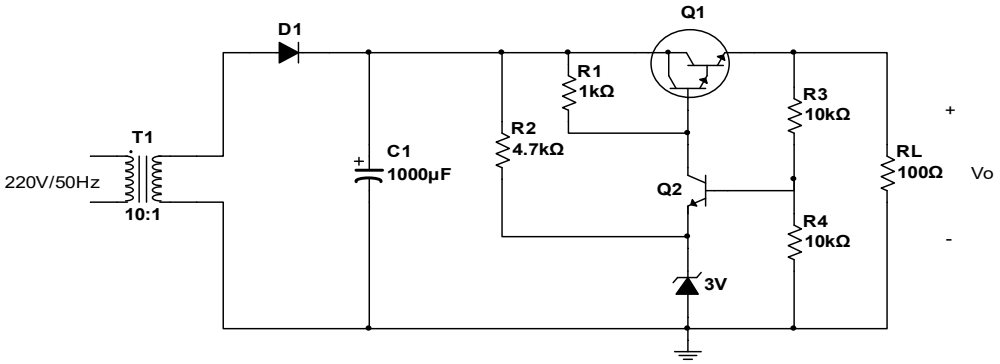


Bài 3(1đ): Cho mạch ổn áp như hình 10.

a. Hãy nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu mạch ổn áp, hãy cho biết điện áp ra ổn áp của mạch bằng bao nhiêu? (0.5đ)

Hình 10



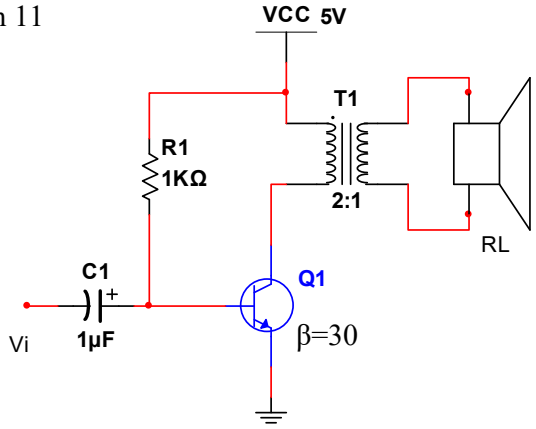
Bài 4(1.5đ): Cho mạch khuếch đại công suất hình 11, biết loa có điện trở là R_L=16Ω.

a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q1 và cho biết Q1 hoạt động ở lớp nào? (A, B hay AB) (0.5đ)

b. Tính công suất cực đại trên loa. (0.5đ)

c. Hãy tính lại điên trở R_1 để công suất ngõ ra cực đại lớn nhất và tính lại công suất ra cực đại với trường hợp này. (0.5đ)

Hình 11



==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1]: Hiểu và trình bày được cấu trúc và đặc tính của vật liệu bán dẫn và chuyển tiếp P-N.	Phần I: câu 1, 2
[CĐR 1.2]: Hiểu và trình bày được bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử như: diode, transistor, thyristor.	Phần I: câu 3, 5, 6, 12, 15
[CĐR 1.3]: Có khả năng vận dụng các mạch ứng dụng của diode, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch lọc, nguồn và ổn áp	Phần I: câu 4, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 Phần II: câu 1, 2, 3, 4
[CĐR 2.1]: Phân tích và thiết kế các mạch ứng dụng của diode	Phần I: câu 4, 9 Phần II: câu 3
[CĐR 2.2]: Phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại dùng transistor và op-amp.	Phần I. câu 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20 Phần II: Câu 1, 2, 3, 4
[CĐR 2.3]: Phân tích và thiết kế các mạch dao động, nguồn chuyển đổi AC sang DC.	Phần I: câu 3, 4, 18, 19 Phần II: câu 3

Ngày 5 tháng 1 năm 2021

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)